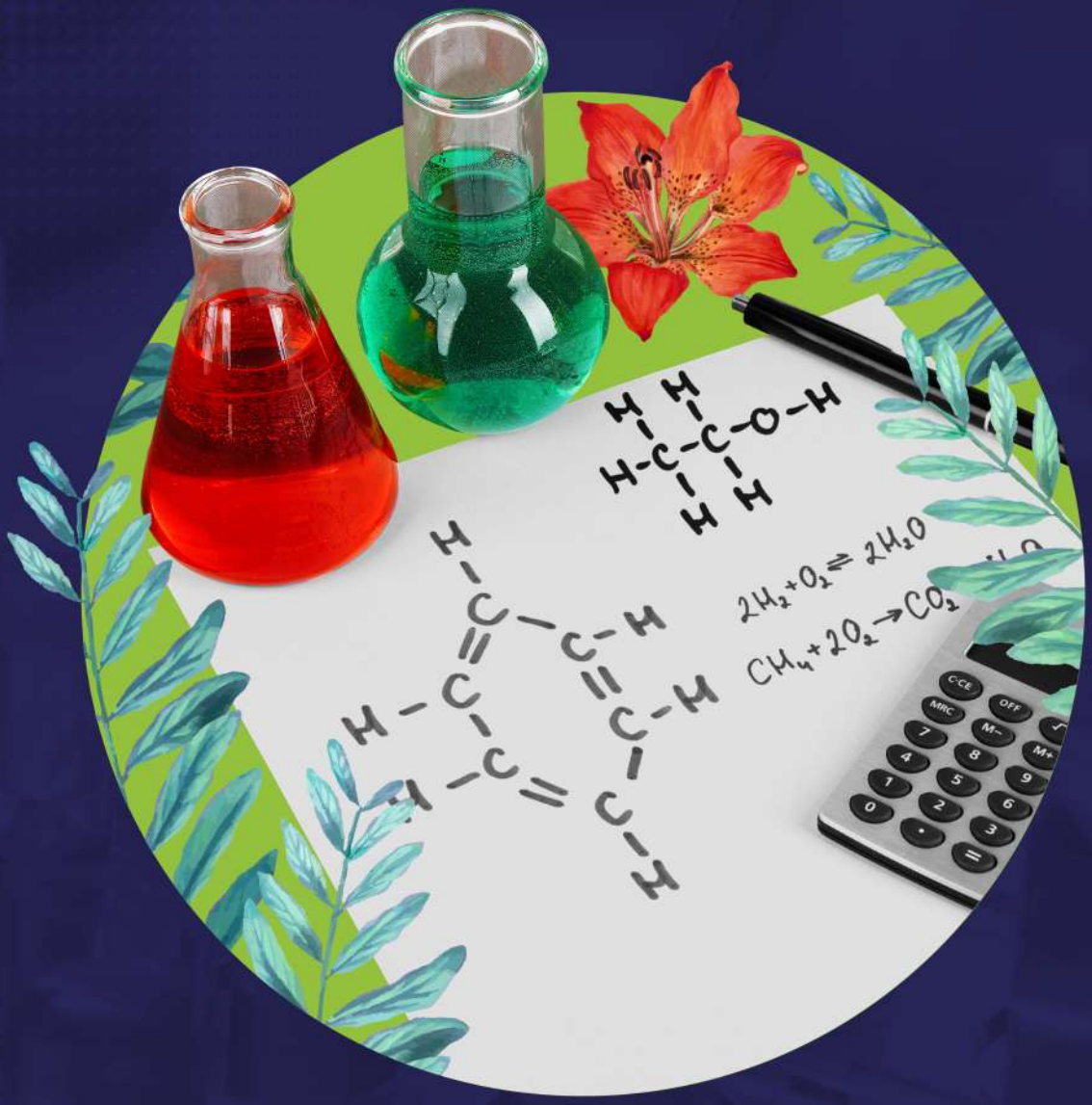
CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE



QUÍMICA

com **Pedro Nunes**

Coeficiente de solubilidade

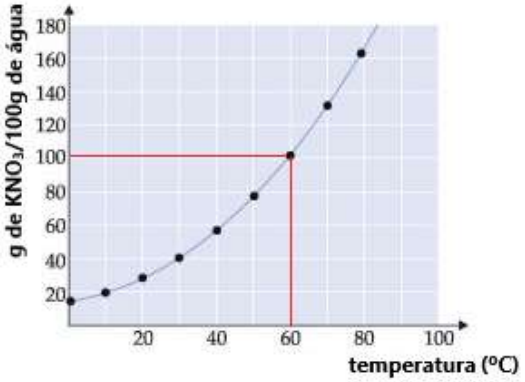
SOLUÇÕES

Uma solução faz parte de um sistema maior chamado dispersão, que é tudo aquilo que está na forma de pequenas partículas dispersa em outra. A solução é um sistema sempre homogêneo formado por pelo menos um soluto e pelo menos um solvente.

Soluto é quem participa da solução com o menor número de partículas (menor quantidade de matéria, número de mols), enquanto que solvente é quem participa da solução com o maior número de partículas. Quando falamos menor quantidade de matéria nem sempre significa menor massa. É bom lembrar que a água é considerada o solvente universal.

COEFICIENTE DE SOLUBILIDADE

O coeficiente de solubilidade, ou simplesmente solubilidade, indica a massa máxima de uma substância que é capaz de se dissolver numa certa quantidade de um solvente, geralmente água, a uma determinada temperatura e pressão.

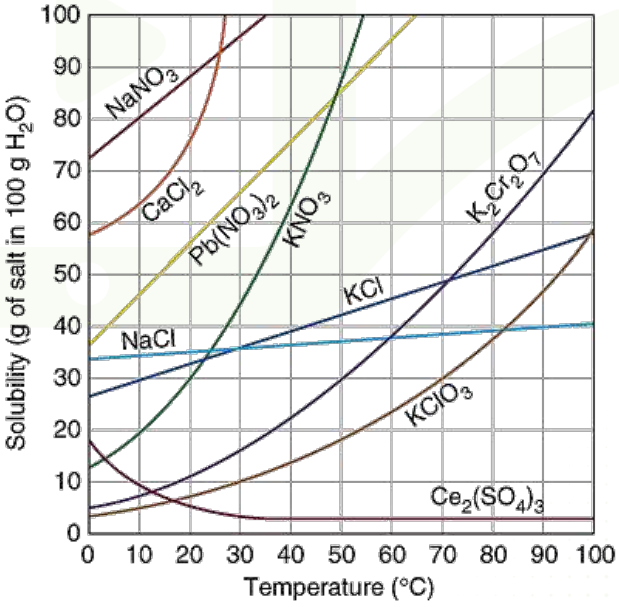


Observe o gráfico a seguir que revela a solubilidade do nitrato de potássio (KNO_3) em uma certa quantidade de água a uma certa temperatura e pressão.

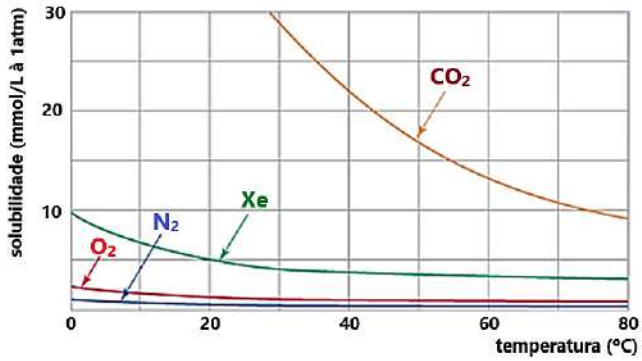
Podemos analisar através do gráfico que o sal em questão tem a solubilidade muito afetada pela temperatura e também que ao aumentarmos a temperatura, aumentamos a solubilidade do mesmo.

Analise a 60°C, quanto do sal se dissolve em 100g de água?

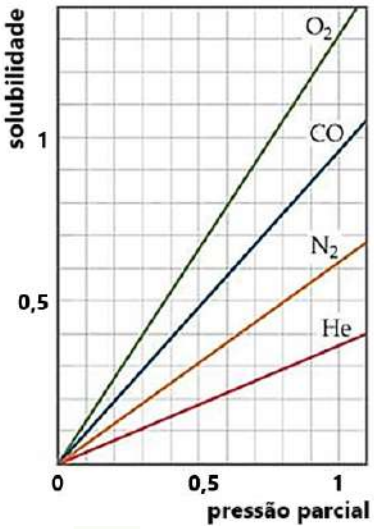
Curvas de solubilidade de diversas substâncias



Solubilidade dos gases x temperatura

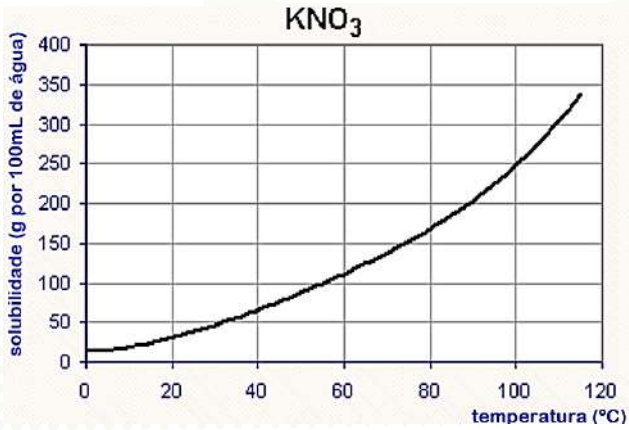


Solubilidade dos gases x pressão do gás



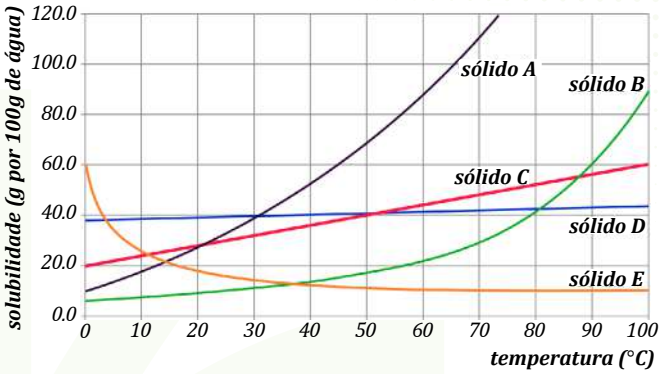
Exercícios

a. (PEDRO NUNES) O gráfico que se segue, revela como a solubilidade de um sal varia com a temperatura. Qual a quantidade máxima de nitrato de potássio (KNO_3) que poderemos dissolver em 1L de água bidestilada a uma temperatura de 100°C?



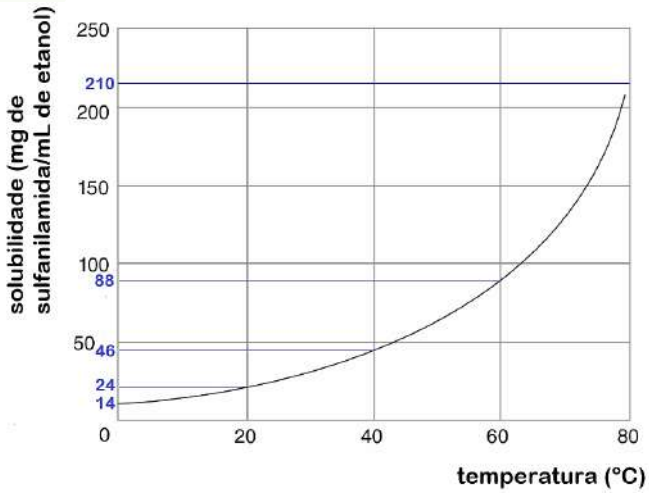
a) 100g
b) 250g
c) 1000g
d) 1750g
e) 2500g

b. (PEDRO NUNES) Temos cinco sais representados no gráfico que se segue, com a solubilidade variando com a temperatura. Qual deles é mais solúvel nas condições ambientais?



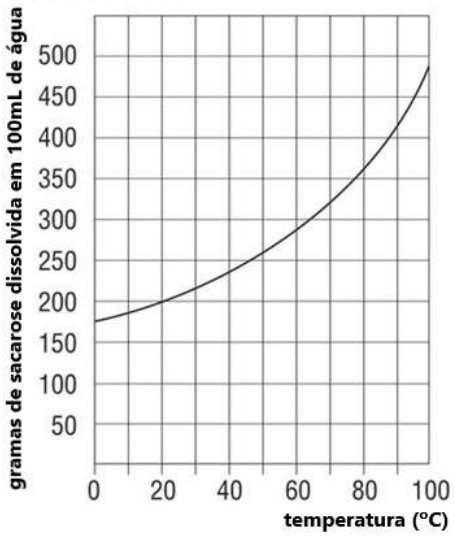
a) A
b) B
c) C
d) D
e) E

c. (PEDRO NUNES) Sulfanilamida, um medicamento usado pra tratar infecções estreptocócicas, mostrou-se ter um acentuado efeito contra algumas bactérias e foi usado com segurança na forma de comprimidos e pó. Para desenvolver uma apresentação líquida, teria que buscar um bom solvente, porque a sulfanilamida não dissolve em água. Em 1937, o químico Harold Watkins, descobriu que a sulfanilamida se dissolvia bem em dietilenoglicol, uma substância de sabor doce, usada como umectante industrial e anticongelante. Watkins falhou em não observar que dietilenoglicol é um veneno fatal. Tentando fazer novas formulações, dissolveu 5g de sulfanilamida em 100mL de etanol a 60°C e resfriou à 20°C. Após filtração, qual a massa do resíduo?



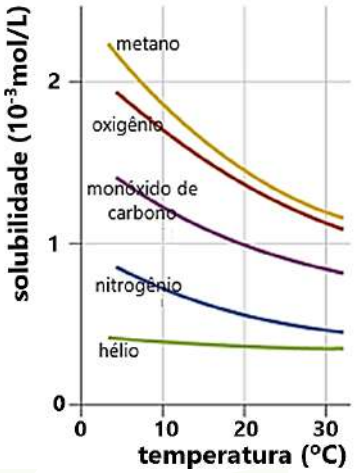
a) 2,4g
b) 2,6g
c) 3,0g
d) 3,7g
e) 5,0g

d. (PEDRO NUNES) Um café foi preparado numa cafeteria de uma cidade da Noruega da seguinte forma: 100mL de água aquecida até 80°C, 1 colher de sopa de café em pó e 300g de açúcar sacarose. O café foi esquecido na cozinha e o mesmo esfriou atingindo a temperatura de 20°C. Quanto de açúcar foi para o fundo da xícara, formando o corpo de fundo?



a) 10g
b) 20g
c) 50g
d) 100g
e) 200g

e. (PEDRO NUNES) O gráfico que se segue apresenta a solubilidade de alguns gases em água. Qual a massa de monóxido de carbono (CO) que se encontra dissolvida em 10L de água bidestilada a 20°C? M(CO) = 28g.mol^{-1}.



a) 0,0028g
b) 0,028g
c) 0,28g
d) 2,8g
e) 28g

Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.